유기화학 기출문제 — 2. 산과 염기

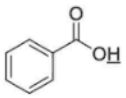
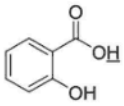
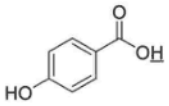
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 9문항

문항 목록

2023 B · 교재 4쪽 1
2022 A · 교재 5쪽 2
2019 A · 교재 6쪽 3
2013 · 교재 7쪽 4
2012 · 교재 8쪽 5
2010 · 교재 9쪽 6
2007 · 교재 10쪽 7
2006 · 교재 11쪽 8
2004 · 교재 12쪽 9

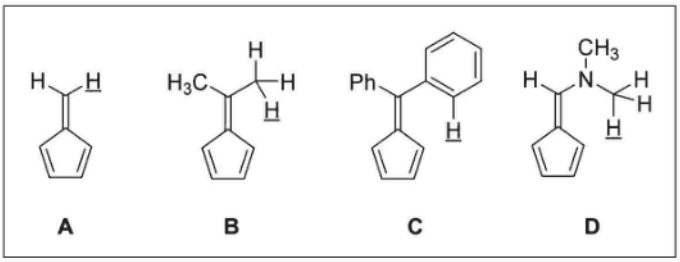
· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

1. 표는 유기산(HA) (가)~(다)의 구조를 나타낸 것이다.

유기산	(가)	(나)	(다)
구조			

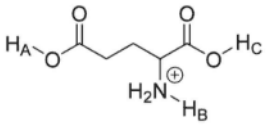
(가)~(다)를, 밑줄 친 H에 해당하는 pK_a 값이 큰 것부터 작은 순서로 나열하시오. (가) 수용액의 pH가 (가)의 pK_a보다 1만큼 클 때, (가)의 해리 분율(α)을 쓰시오. (단, 온도는 25 ℃이고, $\alpha = \frac{[A^-]}{[HA]+[A^-]}$이다.) [2점]

2. 다음은 4가지 methylene cyclopentadiene 화합물이다.



밑줄 친 수소에 해당하는 pK_a만을 고려할 때, **A**~**D** 중 pK_a 값이 가장 작은 것을 쓰시오. 화합물 **C**는 탄소와 수소로만 이루어졌음에도 불구하고 쌍극자 모멘트가 크다. 이를 설명하기 위한 **C**의 공명 구조 1가지를 그리고, 쌍극자 모멘트를 화살표를 이용하여 양전하에서 음전하 방향으로 표시하시오. [2점]

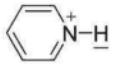
5. 그림은 글루탐산(glutamic acid)이 pH = 1.0인 수용액에서 가장 많이 존재하는 형태의 구조를 나타낸 것이다. 25 ℃에서 글루탐산의 pK_{a1}, pK_{a2}, pK_{a3}은 각각 2.16, 4.15, 9.58이다.

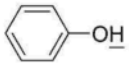
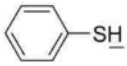


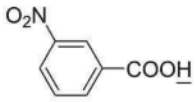
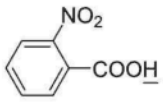
H_A, H_B, H_C를 산도(acidity)가 큰 것에서 작은 것의 순서로 나열하시오. 또한, 글루탐산이 pH = 3.0인 수용액에서 가장 많이 존재하는 형태의 구조를 그리시오. [2점]

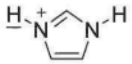
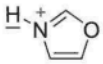
35. 다음 화합물에서 밑줄 친 수소의 산성도 크기를 비교한 것으로 옳지 않은 것은? [1.5점]

① $CH_3CH_2CH_2\underline{OH}$ < $HC{\equiv}CCH_2\underline{OH}$

②  < 

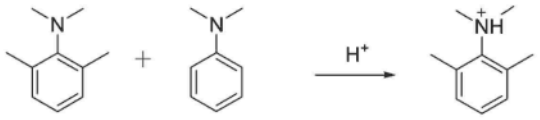
③  < 

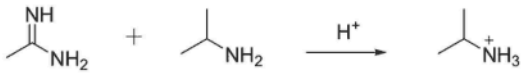
④  < 

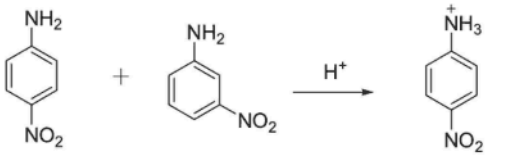
⑤  < 

38. 다음 두 염기 혼합 용액에 일양성자 산을 첨가하였을 때 생성되는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서 두 염기 각각 1몰과 산 1몰이 사용되었으며, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

35. 산 해리 상수(K_a)를 고려할 때 다음 각 쌍의 화합물 중 밑줄 친 수소의 산성도 비교가 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

10. Maleic acid (*cis*-butenedioic acid)와 fumaric acid (*trans*-butenedioic acid)의 1차 산해리상수(K_{a1})와 2차 산해리상수(K_{a2})의 상대적인 크기를 각각 비교하고 차이가 생기는 이유를 설명하시오. [4점]

·1차 산해리상수(Ka_1) 값의 비교 및 차이가 생기는 이유 :

·2차 산해리상수(Ka_2) 값의 비교 및 차이가 생기는 이유 :

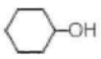
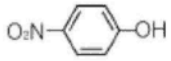
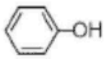
9. Aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline과 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline 중 염기도가 가장 작은 화합물과 가장 큰 화합물을 쓰고, 염기도가 차이 나는 이유를 쓰시오. [2점]

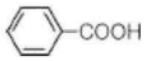
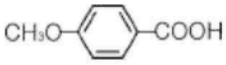
·염기도가 가장 작은 화합물과 가장 큰 화합물 :

·이유 :

9. 다음은 산-염기에 대한 내용이다. 물음에 답하시오. **[총 3점]**

9-1. 수용액에서 산의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. **(1점)**

①  ②  ③ 

④  ⑤ 

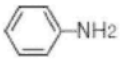
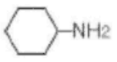
( ) → ( ) → ( ) → ( ) → ( )

9-2. 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. **(1점)**

① CN^- ② $CH_3CH_2^-$ ③ $CH{\equiv}C^-$ ④ $CH_2{=}CH^-$ ⑤ CH_3O^-

( ) → ( ) → ( ) → ( ) → ( )

9-3. 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. **(1점)**

①  ②  ③  ④ 

( ) → ( ) → ( ) → ( )